Application des surnoms des enseignants - Step2

Créer un jeu de données

Dans cette étape, nous allons apprendre à créer un jeu de données à l'aide de `seeder` et de `factory`.

Qu'est ce qu'un seeder ?

Un `seeder` est un script qui insère des données initiales ou fictives dans une base de données.

Il est utilisé pour :

- Peupler une base de données avec des données de démarrage (par exemple, rôles d'utilisateur, paramètres système).
- Créer des données pour le développement (par exemple, utilisateurs fictifs, produits de test).
- Faciliter les tests automatisés en configurant des données prédictibles.

Créer les seeders à l'aide du CLI

Nous allons créer un seeder pour les sections et un autre pour les enseignants :

```
$ node ace make:seeder TeacherSeeder
DONE:    create database/seeders/teacher_seeder.ts
```

Challenge :

A vous d'utiliser le CLI pour générer le seeder des sections.

Nous allons maintenant compléter les 2 seeders :

Pour le fichier `section_seeder.ts` :

```
import { BaseSeeder } from '@adonisjs/lucid/seeders'
import Section from '#models/section'

export default class extends BaseSeeder {
  async run() {
    // Création de sections
    await Section.createMany([
      { id: 1, name: 'Informatique' },
      { id: 2, name: 'Electronique' },
      { id: 3, name: 'Automatique' },
      { id: 4, name: 'Bois' },
      { id: 5, name: 'Mécatronique' },
      { id: 6, name: 'Polymécanique' },
    ])
  }
}
```

Pour le fichier `teacher_seeder.ts` :

```ts
import { BaseSeeder } from '@adonisjs/lucid/seeders'
import Teacher from '#models/teacher'

export default class extends BaseSeeder {
  async run() {
    // Création d'enseignants
    await Teacher.createMany([
      {
        gender: 'man',
        firstname: 'Grégory',
        lastname: 'Charmier',
        nickname: 'GregLeBarbar',
        origine: "Plateforme de jeux d'échecs",
        sectionId: 1,
      },
      {
        gender: 'man',
        firstname: 'Xavier',
        lastname: 'Carrel',
        nickname: 'XCL',
        origine: 'Sigle ETML',
        sectionId: 1,
      },
      {
        gender: 'woman',
        firstname: 'Aurélie',
        lastname: 'Curchod',
        nickname: 'ACD',
        origine: 'Sigle ETML',
        sectionId: 1,
      },
    ])
  }
}
```

Exécuter le seeder

Exécuter les seeders afin de générer les données

```
$ node ace db:seed
> completed database/seeders/section_seeder
> completed database/seeders/teacher_seeder
```

Qu'est ce qu'une factory ?

Une factory (ou fabrique en français) est un outil utilisé dans le développement logiciel pour générer automatiquement des données fictives (dummy data) ou des données d'exemple.

Dans le contexte d'AdonisJS et des bases de données, une factory est utilisée pour :

- Créer des objets ou des modèles avec des données cohérentes et réalistes.
- Remplir la base de données avec des enregistrements pour les tests ou le développement local.
- Automatiser la création d'entités comme des utilisateurs, des produits, des commandes, etc.

Création d'une factory pour les enseignants via le CLI

```
$ node ace make:factory TeacherFactory
DONE:    create database/factories/teacher_factory.ts
```

On modifie le fichier `teacher_factory.ts` :

```
import factory from '@adonisjs/lucid/factories'
import Teacher from '#models/teacher'

export const TeacherFactory = factory
  .define(Teacher, async ({ faker }) => {
    const firstname = faker.person.firstName() // Génère un prénom réaliste
    const lastname = faker.person.lastName() // Génère un nom de famille réaliste
    return {
      firstname: firstname,
      lastname: lastname,
      nickname:
`${firstname.charAt(0)}${lastname.charAt(0)}${lastname.slice(-1)}`, // Génère un
surnom
      gender: faker.helpers.arrayElement(['man', 'woman', 'other']), // Génère un
genre aléatoire
      origine: faker.lorem.words(4), // Génère 4 mots aléatoires
      sectionId: faker.number.int({ min: 1, max: 6 }), // ID de section aléatoire
    }
  })
  .build()
```

Il faut maintenant appeler `TeacherFactory` dans le `seeder` des enseignants grâce à la ligne :

```
// Appel la factory pour créer 10 enseignants
await TeacherFactory.createMany(10)
```

et placer ce code après avoir créer les "vrais" enseignants de l'ETML.

```
import { TeacherFactory } from '#database/factories/teacher_factory'
import { BaseSeeder } from '@adonisjs/lucid/seeders'
import Teacher from '#models/teacher'

export default class extends BaseSeeder {
  async run() {
    // Création d'enseignants
    await Teacher.createMany([
      {
        gender: 'man',
        firstname: 'Grégory',
        lastname: 'Charmier',
        nickname: 'GregLeBarbar',
        origine: "Plateforme de jeux d'échecs",
        sectionId: 1,
      },
      ...
    ])

    // Appel la factory pour créer 10 enseignants
    await TeacherFactory.createMany(10)
  }
}
```

Maintenant nous devons exécuter les seeders.

Pour cela, nous devons supprimer puis recréer toutes les tables puis exécuter les seeders.

Nous pouvons faire cela en seulement une commande !

```
$ node ace migration:fresh --seed
[ success ] Dropped tables successfully
[ info ] Upgrading migrations version from "1" to "2"
> migrated database/migrations/1_create_sections_table
> migrated database/migrations/2_create_teachers_table
> migrated database/migrations/1758943358073_create_users_table

Migrated in 787 ms
> Creating schema classes for scanned tables
[ success ] Schema classes generated (22 ms)
> completed database/seeders/section_seeder
> completed database/seeders/teacher_seeder
```

Vérification en base de données

La table section :

id	name	created_at	updated_at
1	Informatique	2026-06-09 11:46:38	2026-06-09 11:46:38
2	Electronique	2026-06-09 11:46:38	2026-06-09 11:46:38
3	Automatique	2026-06-09 11:46:38	2026-06-09 11:46:38
4	Bois	2026-06-09 11:46:38	2026-06-09 11:46:38
5	Mécatronique	2026-06-09 11:46:38	2026-06-09 11:46:38
6	Polymécanique	2026-06-09 11:46:38	2026-06-09 11:46:38

La table teacher :

id	gender	firstname	lastname	nickname	origine	section_id	created_at	updated_at
1	man	Grégory	Charmier	GregLeBarbar	Plateforme de jeux d'échecs	1	2026-06-09 11:46:38	2026-06-09 11:46:38
2	man	Xavier	Carrel	XCL	Sigle ETML	1	2026-06-09 11:46:38	2026-06-09 11:46:38
3	woman	Aurélie	Curchod	ACD	Sigle ETML	1	2026-06-09 11:46:38	2026-06-09 11:46:38
4	other	Douglas	Frami	DFi	iste	3	2026-06-09 11:46:38	2026-06-09 11:46:38
5	man	Maxine	Kozey	MKy	vivo	3	2026-06-09 11:46:38	2026-06-09 11:46:38
6	woman	Hillary	Leannon	HLn	sunt	3	2026-06-09 11:46:38	2026-06-09 11:46:38
7	other	Keely	Bednar	KBr	cedo	6	2026-06-09 11:46:38	2026-06-09 11:46:38
8	woman	Leo	Gutmann	LGn	ager	4	2026-06-09 11:46:38	2026-06-09 11:46:38
9	woman	Irving	Kshlerin	IKn	cedo	2	2026-06-09 11:46:38	2026-06-09 11:46:38
10	man	Ollie	D'Amore	ODe	unde	6	2026-06-09 11:46:38	2026-06-09 11:46:38
11	man	Kassandra	Dooley	KDy	unde	2	2026-06-09 11:46:38	2026-06-09 11:46:38
12	other	Carolanne	Toy	CTy	spes	6	2026-06-09 11:46:38	2026-06-09 11:46:38
13	other	Trenton	Mohr	TMr	apto	5	2026-06-09 11:46:38	2026-06-09 11:46:38

Prochaine étape

Dans la prochaine étape `step3`, nous allons afficher la homepage de manière statique et en profiter pour commencer à découvrir les vues.